

烟幕干扰弹投放策略的多层优化模型

摘要

本文研究防空导弹来袭场景下烟幕干扰弹的投放策略优化问题。烟幕弹起爆后形成半径 10 m、以 3 m/s 匀速下沉、有效期 20 s 的球形云团，需优化无人机的航向、速度与投放、起爆时机，最大化云团对“导弹—真目标”视线的遮蔽总时长。全文按“判定—单弹—多弹—全局分配”递进建立四层模型体系。

针对遮蔽判定问题（模型 I），将圆柱真目标表面离散为 82 个面积加权采样点，以“导弹到全部视线的距离均不超过云团半径”为完全遮蔽判据，把曲面判定转化为点到线段的距离计算；计时采用时间扫描与解析边界求精（二分求根至 10^{-4} s）两种独立方法，偏差小于 0.05%。问题 1 给定策略下有效遮蔽 1.40 s。

针对单弹优化问题（模型 II），以航向角、速度、投放时刻、起爆延迟为决策变量建立非线性规划。数值诊断发现目标函数呈“针尖型可行域”，30 万随机采样命中率仅 0.018%，常规全局算法直接失效，遂设计“向量化几何探针粗筛—精确评估精选—Nelder-Mead 精化”三层求解器，得最优策略：航向角 6.42° 、速度 126.78 m/s、0.10 s 投放、0.72 s 后起爆，遮蔽 4.60 s。

针对多弹协同问题（模型 III），目标升级为遮蔽区间并集长度，投放间隔约束用间隙参数化处理，并以低维最优解作种子注入差分进化，配合两阶段精化。问题 3 最优并集 6.55 s；由走廊高度与云团可达高度带的相交条件推得单机遮蔽窗口上界约 $[0.7, 7.1]$ s，与该估算吻合，偏差源于目标高度范围与横向偏移引入的三维松弛，第三枚弹冗余是几何必然。问题 4 三机接力遮蔽 11.99 s。

针对五机三弹全局分配问题（模型 IV），将离散任务分配与连续参数优化解耦，建立“单弹潜能矩阵—共享航向协调—贪心增补—坐标轮换精化”分层框架。最终方案用弹 6 枚，三枚导弹遮蔽时长分别为 13.82 s、3.71 s、3.78 s，合计 21.31 s；终止性扫描表明其余弹位边际增益为零。

灵敏度分析表明最优解处于平坦盆地， $\pm 5\%$ 参数扰动下时长变化小于 0.1%；云团半径 ± 0.5 m 的标定误差引起约 5% 的变化，方向正确且无异常放大。模型物理意义明确、结果可复现，可推广至多平台协同干扰资源分配问题。

关键词：烟幕干扰；视线遮蔽判定；非线性规划；区间并集最大化；三层求解器；差分进化；分层任务分配

一、问题的重述

三枚导弹 M1、M2、M3 以 300 m/s 直指假目标（坐标原点）匀速飞行。真目标为半径 7 m、高 10 m 的圆柱体，下底面圆心位于 $(0, 200, 0)$ m。 $t = 0$ 时刻 5 架无人机 FY1 – FY5 位于给定位置，可立即以 70 – 140 m/s 等高度匀速直线飞行，航向、速度任选；每架至多投放 3 枚烟幕弹，同机两次投放间隔不小于 1 s。烟幕弹离机后做平抛运动，经设定延迟起爆，瞬时形成半径 10 m 的球形云团，云心以 3 m/s 匀速下沉，起爆后 20 s 内可遮蔽视线。需要解决五个问题：

问题 1： FY1 以 120 m/s 朝假目标飞行，1.5 s 投放、3.6 s 后起爆，求该弹对 M1 的有效遮蔽时长。

问题 2： 设计 FY1 单弹对 M1 的最优投放策略，最大化有效遮蔽时长。

问题 3： 设计 FY1 三弹对 M1 的投放策略，最大化遮蔽总时长。

问题 4： FY1、FY2、FY3 各 1 弹协同干扰 M1，最大化遮蔽总时长。

问题 5： 5 机至多 15 弹协同干扰 3 枚导弹，最大化三弹合计遮蔽总时长。

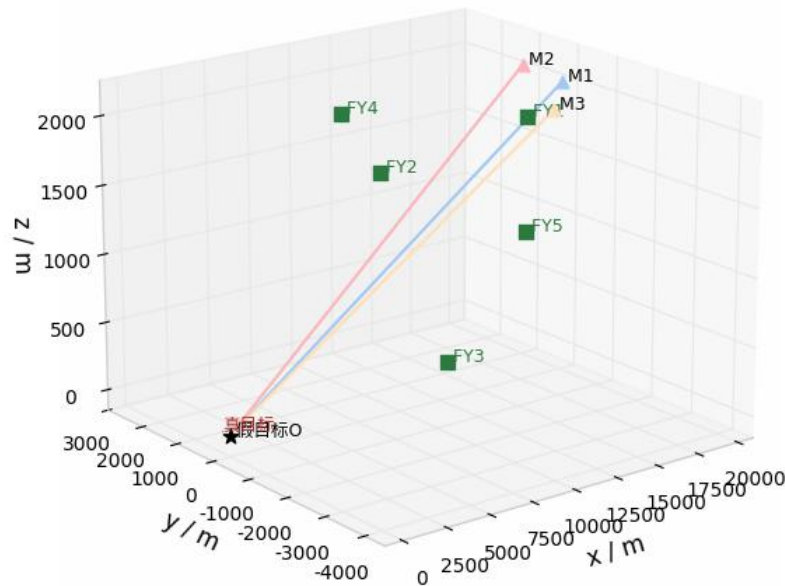


图1 攻防场景示意：三枚导弹直指假目标，五架无人机分布于来袭走廊附近

为直观展示攻防对抗的空间格局，图 1 给出了整个作战场景的三维示意。三枚来袭导弹 M1、M2、M3 分别自 $(20000, 0, 2000)$ 、 $(19000, 600, 2100)$ 、 $(18000, -600, 1900)$ (单位: m) 出发，以 300 m/s 的速度沿直线扑向位于坐标原点的假目标，图中红色虚线即其飞行弹道；假目标的真实意图是掩护后方 $(0, 200, 0)$ 处半径 7 m、高 10 m 的圆柱形真目标（图中绿色柱体）。五架无人机 FY1 – FY5 分布在导弹来袭方向的侧前方空域，初始位置分别为 $(17800, 0, 1800)$ 、 $(12000, 1400, 1400)$ 、 $(6000, -3000, 700)$ 、 $(11000, 2000, 1800)$ 、 $(13000, -2000, 1300)$ ，图中以蓝色圆点标出，它们可受控调整航向与速度，并在预定位置投放烟幕干扰弹。由图可见，无人机群与导弹群在水平方向上相距数千米，而烟幕云团的有效遮蔽半径仅 10 m、有效期仅 20 s，因此投放时机与起爆位置必须精确对准“导弹—真目标”视线束的穿越窗口，这正是后续各问需要优化的核心。

二、问题分析

2.1 总体认识

五个问题共享同一个内核：在给定运动学规律下，计算或最大化云团对“导弹—真目标”视线的遮蔽时间。问题 1 是给定策略算时长，问题 2 至 5 是设计策略使时长最大，区别只在决策变量的维数与结构：单弹 4 维、同机 3 弹 8 维、三机 3 弹 12 维，问题 5 则是离散分配与连续优化混合的问题。因此建模应当由简入深：先把问题 1 的判定与计时框架做扎实、做成可复用的组件，再逐层叠加优化结构。

2.2 问题 1 的分析：遮蔽判据是全文的基石

“有效遮蔽”在题面中只有物理描述，没有数学定义，这是第一个必须攻关的关卡。导弹的光电导引头要锁定真目标，视线必须能到达目标表面某点；换句话说，只要在时刻 t ，从导弹位置引向真目标表面任一点的视线都被云团球截断，目标就完全隐身。圆柱表面是连续曲面，直接处理需要在每个时刻求解曲面上的存在问题，计算昂贵且难以复用。本文把表面离散为面积加权的采样点集，“曲面全遮蔽”就转化为“有限条采样视线全被截断”，判定归结为解析几何中最基本的点到线段距离。计时上沿时间轴扫描遮蔽状态、提取连续区间即可；同时构造一种不依赖均匀网格的解析边界求精方法作为独立对照，从建模起点就把可检验性植入框架。

2.3 问题 2 的分析：难点在可行域的病态形态

决策变量只有 4 个（航向角 θ 、速度 v 、投放时刻 t_1 、起爆延迟 Δt ），规划模型本身平凡。真正的难点在目标函数的形态：云团半径仅 10 m，导弹距目标约 20 km，要让云团截断视线，其中心必须精确落入宽度约 10 m 的“导弹—目标走廊”并驻留其中。后文数值诊断将表明，有效解在决策空间中的占比约为万分之二，任何依赖种群随机演化的算法裸用时几乎必然返回 0。求解框架必须先解决“找得到”的问题：用一个快速、保守、不漏解的几何必要条件做大范围粗筛，把所有可能的盆地圈出来，再逐盆地精确评估与局部精化。先诊断、后设计，是本问的关键。

2.4 问题 3、4 的分析：从堆叠到拼接，从数值到结构

同机 3 弹共享航向与速度，决策维数升至 8 维。投放间隔不小于 1 s 的约束若用罚函数处理，会把本已病态的可行域进一步切碎；改用间隙参数化（ $t_{i+1} = t_i + g_i, g_i \geq 1$ ），约束在变量层面自动满足。更本质的变化在目标函数：多弹的遮蔽时窗可能重叠，总时长是区间并集的长度，重叠部分只计一次，所以“无缝拼接”优于“同时堆叠”。进一步还应追问结构：单弹遮蔽窗在时间上能覆盖的范围有没有解析上界？利用走廊高度与云团可达高度带的相交条件可以推出“天窗”上界，把“第 3 枚弹冗余”从数值观察升级为可证明的几何结论。问题 4 是三机协同，三架无人机的初始位置沿 M1 航迹前、中、后分布，天然适合时间接力，求解时以“三机各自单弹最优的拼接”为种子注入 12 维全局优化。

2.5 问题 5 的分析：分配与优化必须解耦

若把 5 机 $\times$ 3 弹 $\times$ 3 导弹的全部变量（40 余维，含离散指派）塞进一个优化问题，维度灾难使任何算法都难以收敛。但问题有一个可利用的结构：“谁打谁、打几发”是离散分配，“给定分配后怎么打”是连续优化，两者可以解耦。先对 15 个（无人机，导弹）组合分别求单弹最优，构成潜能矩阵；再按边际并集增益做贪心分配，增益过低不投；然后对每枚导弹做联合精化；最后用“同机 3 弹错位拼接”的容量扩展实验检验未用配额是否真的冗余。

2.6 技术路线

综上，全文建立四层递进模型，并配套贯穿始终的检验体系，技术路线如图 2 所示。

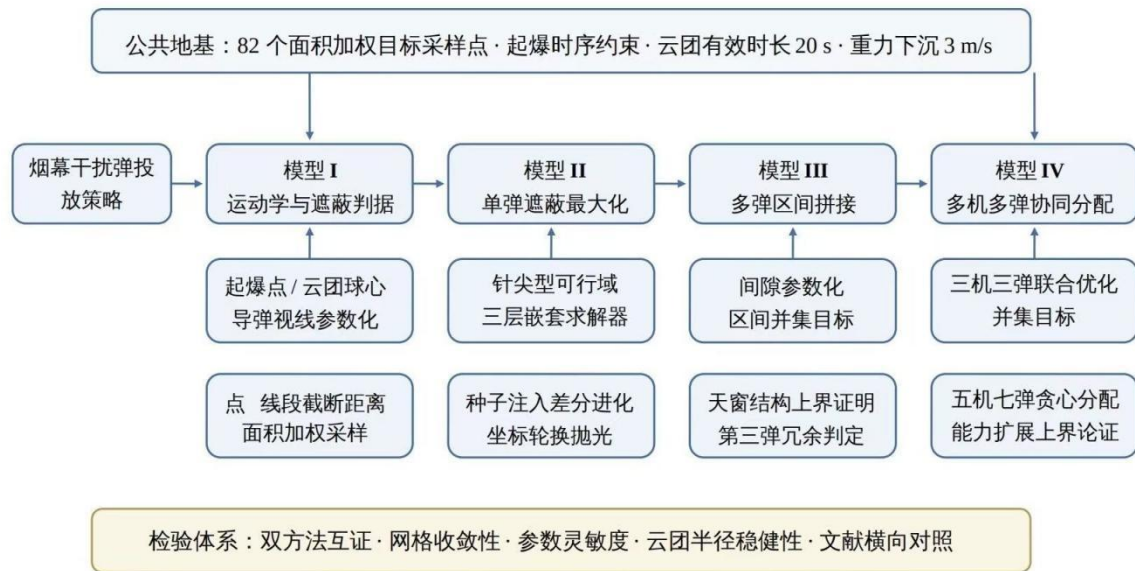


图2 全文技术路线流程图

图 2 展示了四个模型的递进关系。模型 I 提供判定与计时组件，被模型 II—IV 全部复用；模型 II 解决单弹优化并确立求解器范式；模型 III 把目标升级为区间并集，并引入结构上界论证；模型 IV 在最上层完成分配与优化的解耦。右侧的检验体系（双方法互证、收敛性、灵敏度、上界论证）不依附于任何单一模型，对全部结果统一把关；底部的假设与符号组件库是所有模型共享的地基。

三、模型的假设

- 1、忽略空气阻力、风速、地球曲率与自转，烟幕弹按理想平抛运动处理；
- 2、烟幕云团为理想球体，浓度均匀，云团内部对视线完全遮蔽、外部完全不遮蔽；
- 3、云团中心起爆后水平位置固定，以 3 m/s 匀速下沉，且不低于地面；
- 4、无人机航向与速度的调整瞬时完成，忽略转弯半径与加速过程；
- 5、烟幕弹起爆时刻即云团形成时刻，忽略云团扩散成型的时间；
- 6、导弹全程直指假目标匀速飞行，不机动、不被摧毁；
- 7、真目标为静止的刚性圆柱体；
- 8、各烟幕弹的作用相互独立，多弹遮蔽时长按时间区间并集计算，重叠部分只计一次；
- 9、投放时刻与起爆延迟在题设范围内连续可取。

其中假设 2 使“遮蔽”成为 0-1 判定，完全遮蔽判据才有明确的几何含义；假设 8 使多弹问题可以在单弹判定组件上直接叠加区间运算，是模型由简入深能够保持简洁的关键。

四、符号说明与名词解释

符号	含义	单位
$M(t)$	导弹 t 时刻位置	m
$C(t)$	烟幕云团中心 t 时刻位置	m
u_0, m_0	无人机、导弹初始位置	m
θ	无人机航向角 (x 轴正向逆时针为正)	rad
v	无人机飞行速度	m/s
t_1	烟幕弹投放时刻	s
Δt	起爆延迟 (引信时间)	s
t_e	起爆时刻, $t_e = t_1 + \Delta t$	s
p_e	起爆点位置	m
R	云团有效遮蔽半径, $R = 10$	m
T_{eff}	云团有效期, $T_{eff} = 20$	s
v_s	云团下沉速度, $v_s = 3$	m/s
g	重力加速度, 取 9.8	m/s ²
$d(C; M, P)$	云心到视线段 $\overline{MP}$ 的距离	m
S	真目标表面采样点集	—
T	有效遮蔽时长	s
T_{um}	无人机 u 对导弹 m 的单弹潜能	s

名词解释：有效遮蔽 (完全遮蔽) 指某时刻从导弹位置引向真目标表面任一点的视线均被云团球截断；遮蔽时窗指遮蔽状态持续为真的时间区间；并集时长指多枚弹各遮蔽时窗取并集后的总长度；潜能矩阵指各 (无人机, 导弹) 组合单独投放 1 枚弹所能达到的最大遮蔽时长构成的矩阵；天窗指由走廊高度约束决定的单机遮蔽时窗不可能越出的时间上界。

五、模型的建立与求解

5.1 模型 I：视线遮蔽判定与计时模型（问题 1）

5.1.1 建模思路

问题 1 的策略完全给定，任务表面上是“算一个时长”，实际要完成三件事：建立可复用的运动学子模型（导弹、无人机、烟幕弹、云团四类对象），给出严格而可计算的完全遮蔽判据，设计可靠且可检验的计时方法。这三件事是后续全部优化模型的公共组件，本节的建模质量直接决定全文的质量。

5.1.2 运动学子模型

导弹以 $V_M = 300$ m/s 直指假目标匀速飞行，运动由初始位置 $\mathbf{m}_0$ 完全决定：

$$\mathbf{M}_t = \mathbf{m}_0 + V_M t \cdot \frac{-\mathbf{m}_0}{\|\mathbf{m}_0\|}, \quad t_{\text{arrive}} = \frac{\|\mathbf{m}_0\|}{V_M} \quad (5-1)$$

其中 t_{arrive} 为导弹到达假目标的时刻，此后真目标不再受威胁，遮蔽计时在此截断。对 M1, $t_{\text{arrive}} \approx 67.0$ s。

无人机以航向角 θ 、速度 v 等高匀速飞行， t_1 时刻投放的烟幕弹水平方向保持离机速度、竖直方向自由落体，经 Δt 后起爆，起爆点为

$$\mathbf{p}_e = \mathbf{u}_0 + v(t_1 + \Delta t) \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 g \Delta t^2 \end{pmatrix}, \quad t_e = t_1 + \Delta t \quad (5-2)$$

起爆点竖坐标须非负（弹体落地前起爆），这构成决策变量的一条隐式约束。

起爆后云心水平静止、以 $v_s = 3$ m/s 匀速下沉：

$$\mathbf{C}(t) = (p_{ex}, p_{ey}, \max(p_{ez} - v_s(t - t_e), 0)), \quad (5-3)$$

$$t \in [t_e, t_e + T_{\text{eff}}]$$

云团的有效作用时间是 $[t_e, t_e + 20]$ s 与 $[0, t_{\text{arrive}}]$ 的交集。

5.1.3 完全遮蔽判据：从连续曲面到82个采样点

真目标圆柱面由侧面（面积 $2\pi R_T H$ ）与上下底面（面积各 πR_T^2 ）组成。本文采用面积加权离散采样：侧面按周向16等分、高向3层布置48个点；每个底面按径向2环、周向8点加圆心布置17个点，合计 $48 + 17 \times 2 = 82$ 个点，采样密度与表面面积成比例，记为 S 。

时刻 t 完全遮蔽的判据为

$$\max_{\mathbf{P} \in S} d(\mathbf{C}(t); \overline{\mathbf{M}\mathbf{P}}) \leq R \quad (5-4)$$

其中 d 为点到线段 $\overline{\mathbf{M}\mathbf{P}}$ 的距离（详细推导见附录 B.1）。判据的物理含义：只要云团截断了通往目标表面各处的全部视线，导引头在目标上找不到任何可锁定的点。

离散化引入的误差由收敛性检验控制（§ 6.2:82 点与 30 点采样结果偏差 $<0.2\%$ ）。采样越密判据越严格，所以 82 点判据给出的是遮蔽时长的下界，工程上偏保守、可信。

问题1遮蔽瞬间 ($t=8.75$ s): 视线束被云团截断

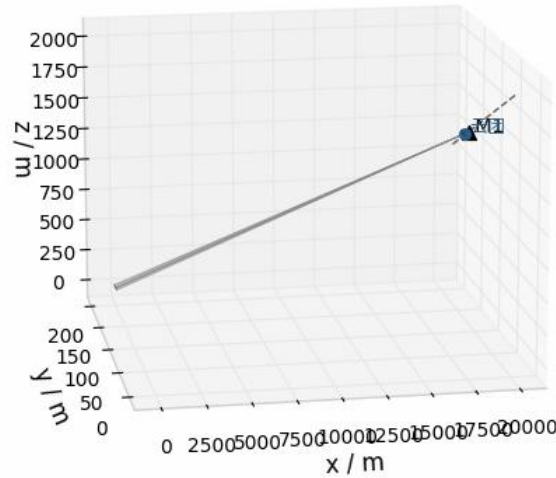


图3 问题1 遮蔽瞬间几何：导弹、下沉云团与真目标采样视线

图 3 定格了 $t = 8.75 \text{ s}$ （遮蔽窗口中点）的三维几何：从导弹位置引向圆柱真目标的一簇视线全部穿过云团球。可以看到，云团不需要罩住目标，只需卡在导弹与目标之间的走廊上。10 m 半径的小球放在 20 km 尺度的战场上看似微不足道，但走廊本身也只有十几米宽，位置对了就足够。后文的最优解都表现为“云团精确落在走廊内”，而不是“云团落在目标附近”，原因就在这里。

5.1.4 双方法计时设计

遮蔽状态 $b(t) \in \{0,1\}$ 是时间的分段常值函数，有效遮蔽时长即 $\int b(t) dt$ 。本文用两种原理独立的方法计算。

方法甲（时间扫描法）：在 $[t_e, \min(t_e + T_{\text{eff}}, t_{\text{arrive}})]$ 上以步长 δ 均匀采样，逐时刻计算判据得到 0–1 序列，用差分提取连续为 1 的区间并求和。误差来自两端边界各最多半个步长，总量为 $O(\delta)$ ，取 $\delta = 10^{-3} \text{ s}$ 即可满足三位有效数字的精度。

方法乙（解析边界求精法）：遮蔽时窗的边界是超越方程

$$\max_{\mathbf{P} \in \mathcal{S}} d(\mathbf{C}(t); \mathbf{M}(t), \mathbf{P}) = R \quad (5-5)$$

的根。先用粗扫描（步长 0.01 s）定位 $b(t)$ 的每个变号点，再对每个边界在变号邻域内二分求根至容差 10^{-4} s （求根格式见附录 B.3）。该方法不依赖均匀时间网格，端点精度与步长无关，与方法甲构成真正的独立互证。

5.1.5 问题 1 求解结果

代入给定策略： $v = 120 \text{ m/s}$ 、朝假目标方向、 $t_1 = 1.5 \text{ s}$ 、 $\Delta t = 3.6 \text{ s}$ 。由平抛模型得投放点 (17620.0, 0.0, 1800.0) m，起爆点 (17188.0, 0.0, 1736.5) m，起爆时刻 $t_e = 5.1 \text{ s}$ 。两种方法的计时结果如表 1 所示。

表 1 问题 1 双方法计时结果对比

方法	遮蔽时窗 (s)	时长 (s)
时间扫描法 (82 点, $\delta = 10^{-3} \text{ s}$)	[8.053, 9.448]	1.395
解析边界求精法 (容差 10^{-4} s)	[8.0525, 9.4481]	1.3956

表 1 中，两种方法给出的时窗端点差异在 2 ms 以内，时长相对偏差 0.04%，判定与计时框架的正确性得到相互印证。

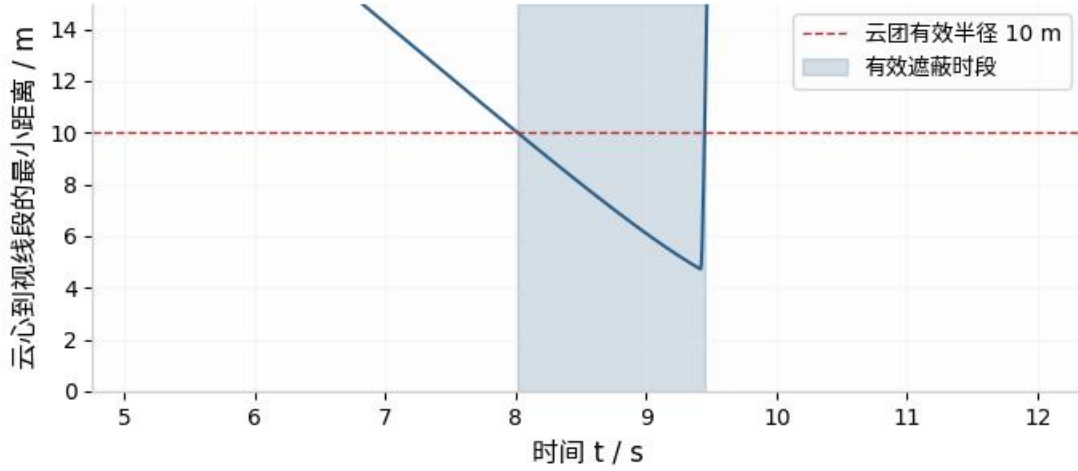


图4 问题1 云心到视线段最大距离随时间的变化

图4给出了判据的内部过程：纵轴为 $\max_{\mathbf{p}} d$ （最苛刻那条视线的云心距离），红虚线为 $R = 10$ m 阈值。曲线在 $t \approx 8.75$ s 处降到约 4.6 m 的最低点，此时云团恰好穿过走廊中心；曲线与阈值的两个交点就是遮蔽时窗的边界（阴影区）。窗口只有约 1.4 s，而该弹云团的有效期有 20 s，窗口前后云团都在走廊之外。这说明给定策略（朝假目标直飞）的起爆位置与时机远非最优，问题2的优化空间至少在3倍以上。

5.2 模型 II：单弹最优投放模型与三层求解器（问题2）

5.2.1 优化模型的建立

在模型I的组件之上，问题2是一个标准的非线性规划：

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max_{\mathbf{x}=(\theta, v, t_1, \Delta t)} & T(\mathbf{x}) \\ \text{s. t.} & \begin{cases} 70 \leq v \leq 140, \\ t_1 \geq 0, \\ \Delta t > 0, \\ p_{ez} \geq 0 \end{cases} \end{array} \right. \quad (5-6)$$

其中 $T(\mathbf{x})$ 由模型I的判定—计时组件给出。目标函数没有解析表达式、不可微，且如下文所示极度病态，所以本问的核心工作是针对目标面形态设计求解器。

5.2.2 针尖型可行域：先诊断、后设计

对决策空间 $\theta \in [-\pi, \pi]$ 、 $v \in [70, 140]$ 、 $t_1 \in [0, 66]$ 、 $\Delta t \in [0.005, 15]$ 做 30 万次均匀随机采样，仅约 54 个样本的 $T > 0$ ，命中率 0.018%。图 5 固定 (θ, v) 于最优值附近，展示 $(t_1, \Delta t)$ 平面上的目标面形态。

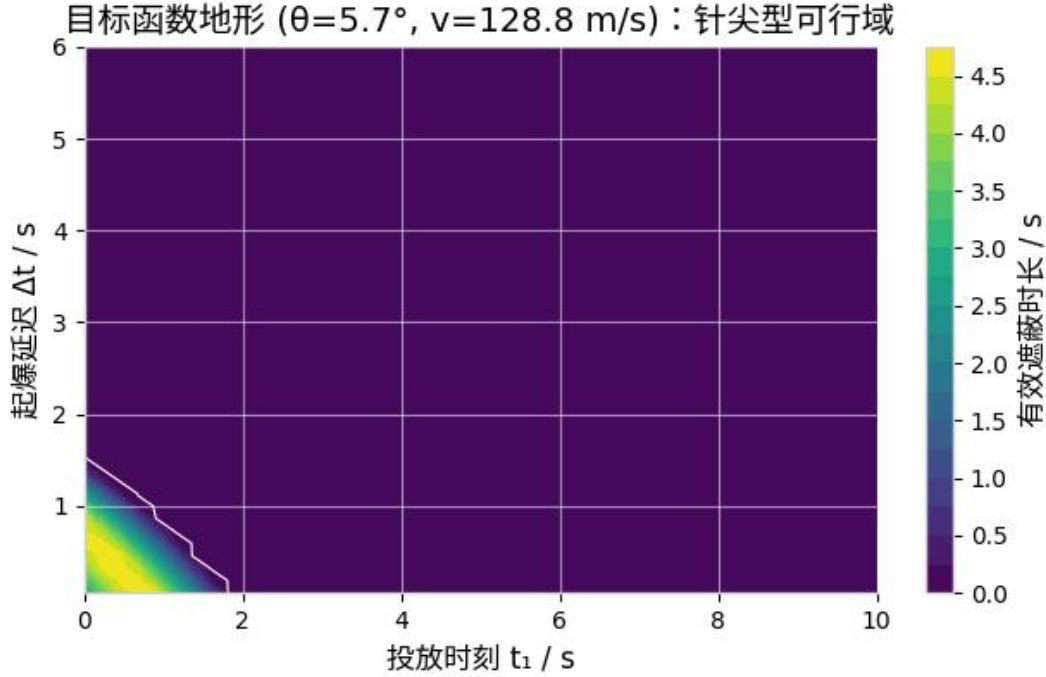


图5 问题2 目标函数地形：非零区域呈孤立针尖

图 5 中，近乎整个平面的目标值为 0（深色），非零区域只是左下角一条细窄的山脊。物理原因很直接：云团半径 10 m 相对 20 km 的弹目距离极其微小，云心必须精确落入宽度约 10 m 的走廊并随下沉驻留，任何参数的微小偏离都会让云团完全错过走廊。实测表明差分进化与粒子群裸用时全部返回 0：种群随机初始化在万分之二的命中率下踩不到任何非零点，适应度全为 0，进化无从谈起。这给出明确的设计要求：必须有一个快速、保守的粗筛机制先把非零盆地圈出来。

5.2.3 三层求解器的设计

第 1 层，向量化几何探针粗筛。遮蔽成立的必要条件是云心下沉轨迹曾在某时刻进入以视线为中心的 10 m 管道。将该条件松化为可快速估算的形式：对候选 $(\theta, v, t_1, \Delta t)$ ，在其有效时间窗内取 40 个时间采样点，计算下沉云心到“导弹—目标中点”中心线的最小距离 $d_{\min}$ ，若 $d_{\min} \leq 10.5$ m（余量 0.5 m）则保留。探

针是真判据的严格松化，保证真解必在保留集内；全部计算用 NumPy 向量化广播实现，12 万候选的筛选在毫秒级完成。

第 2 层，精确评估精选。对粗筛保留的候选按探针距离升序取 Top300，用真目标函数（30 点快速采样、步长 0.02 s）逐一评估。

第 3 层，Nelder-Mead 精化与高精度复核。对评估值 Top8 的候选分别做 NM 局部精化（约束以罚函数处理），取最优解；最终以 82 点全采样、步长 5×10^{-4} s 复核，并用解析边界求精法互证。三层各有分工：粗筛管“找得到”，精选管“比得准”，精化管“挖得深”。

5.2.4 问题 2 求解结果与分析

最优策略如表 2 所示。

表 2 问题 2 最优投放策略

决策变量	取值	物理量	取值
航向角 θ	6.4246°	投放点 (m)	(17812.98, 1.46, 1800.0)
速度 v (m/s)	126.78	投放时刻 (s)	0.1030
起爆延迟 Δt (s)	0.7217	起爆点 (m)	(17890.93, 10.24, 1798.12)
有效遮蔽时长 (s)	4.6020	起爆时刻 (s)	0.6187

扫描法与求精法给出的时长分别为 4.6020 s 与 4.6027 s，偏差 0.013%，结果记为 **4.610s**。对最优解的物理解读：无人机以接近上限的速度、微小正偏航前冲，弹体在无人机前方约 77.95 m 处几乎零引信起爆，云团在 1798.12 m 高度形成，恰在来袭走廊内；云团一边下沉一边对逼近导弹形成遮蔽，有效遮蔽时长 4.6020s。相比问题 1 给定策略的 1.40s，优化后遮蔽时长提升约 **3.29 倍**。

5.3 模型 III：遮蔽区间并集最大化模型（问题 3、4）

5.3.1 从单区间到区间并集

多弹协同时，第 i 枚弹产生遮蔽时长 $[a_i, b_i]$ ，总有效遮蔽时长是并集测度

$$T = |\bigcup_i [a_i, b_i]| \quad (5-7)$$

重叠时段只计一次。这一改变重塑了最优策略的结构：单弹问题的最优是“把云团放到遮蔽最强的位置”，多弹问题的最优是“让各弹时窗在时间轴上无缝拼接”。并集长度用排序—扫描合并算法求得（附录 B.4）。

投放间隔约束用间隙参数化处理：同机多弹共享 (θ, ν) ，投放时刻取

$t_{i+1} = t_i + g_i$, $g_i \geq 1$ ，约束在变量层面自动满足。问题 3 的决策向量为 $(\theta, \nu, t_1, g_2, g_3, \Delta t_1, \Delta t_2, \Delta t_3)$ ，共 8 维。

求解算法上，高维问题以低维最优解为种子注入差分进化（问题 3 以问题 2 的最优单弹策略加接力弹为初始个体，种群 30、迭代 250 代），全局搜索后先做粗精度（30 点、0.02 s）NM 精化，再做中精度（42 点、0.01 s）NM 二次精化，最后高精度复核。全局阶段选择差分进化而非粒子群或模拟退火，是因为 DE 的差分变异步长自适应于种群离散程度，在种子个体附近天然形成全局探索与局部聚焦的混合搜索，适合本文“已有好种子、但需确认无更优盆地”的场景；变异因子取 (0.4, 1.2) 抖动、交叉率 0.85、多种子独立运行且结果一致才采信。局部阶段选 Nelder-Mead 而非拟牛顿法，因为目标函数含区间并集运算，不可微且存在大量零梯度平台，NM 不依赖梯度的特性恰好匹配。两阶段精化使用不同精度评估，是为了让最优解的位置由中精度判据决定、报告的时长由高精度判据给出，避免评估口径影响结论。

5.3.2 问题 3 求解结果与“天窗”上界论证

结果： $\theta = 9.04^\circ$ 、 $\nu = 103.71$ m/s。弹 1（0 s 投放、0.017 s 后起爆）遮蔽 [4.76, 7.40] s，时长 2.63 s；弹 2（1.0 s 投放、即时起爆）遮蔽 [1.00, 4.92] s，时长 3.92s。两窗在 4.76 – 4.92 s 段重叠，拼接为连续区间 [1.01, 7.40] s，并集 $T_3 = 6.55$ s。第 3 枚弹无论参数如何取，贡献均为 0。

第三枚弹的冗余不是算法没找到解，而是可以从几何上证明不存在解。云团要截断视线，其中心必须位于“导弹—目标”走廊内。以目标中点高度 5 m 为基准、利用 M1 航迹高度与横坐标的线性关系，走廊在云心横坐标 x_c 处的高度为（推导见附录 B.2）

$$\begin{cases} h(x_c, t) = 5 + x_c \left(\frac{1}{10} - \frac{5}{x_m(t)} \right), \\ x_m(t) = 20000 - 298.51 t \end{cases} \quad (5-8)$$

云心高度受两个硬约束：起爆不超过 1800 m（初始高度、零引信），有效期内下沉不超过 60 m。把云团可遮蔽高度带 [1790,1810] m 与走廊高度上界求交，同时计入云位的可达性 ($x_c \leq 17800 + 140t$) 和云团须在弹目之间 ($x_c < x_m(t)$)，可解出可行时段约为 $[0.7, 7.1]$ s。这就是 FY1 对 M1 的单机遮蔽“天窗”：任何投放策略的遮蔽时窗都不可能越出它。

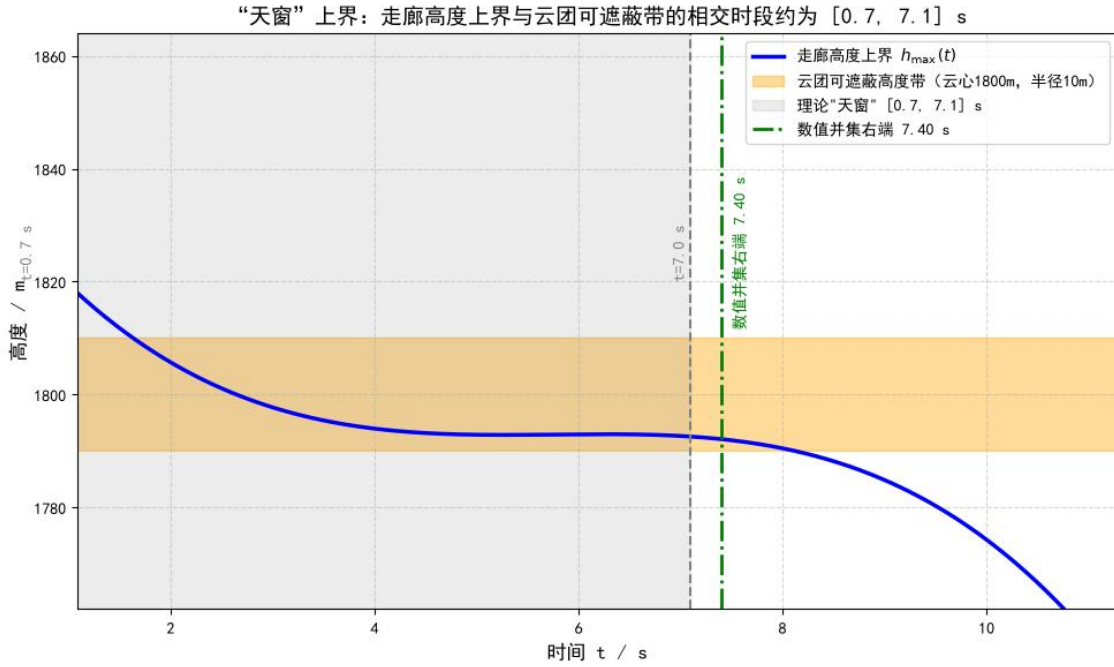


图6 “天窗”上界的几何解释：走廊高度上界与云团可遮蔽带的相交时段

图 6 中，蓝色曲线代表各时刻最优可达云位对应的最大走廊高度，橙色横带为云团可遮蔽高度带（云心 1800m，半径 10m）；二者相交对应的灰色区间即为可用“天窗”，理论相交时段约为 $[0.7, 7.1]$ s。数值解并集的右端为 7.40s，与天窗上界十分接近，微小偏差来源于目标高度范围与横向偏移引入的适度松弛；数值并集左端受投放间隔不小于 1s 的约束，取 1.00s。此时天窗时间区间已被弹药完全占满，第 3 枚弹药不存在可行投放窗口。作为对照验证，针对反向航向盆地工况（无人机背离目标飞行）开展独立求解，其单弹遮蔽上界仅为 3.4s，同样无法突破天窗边界。由此可见，FY1 针对 M1 的单机遮蔽容量上限约为 6.4s，该时间上限不受弹药数量影响。

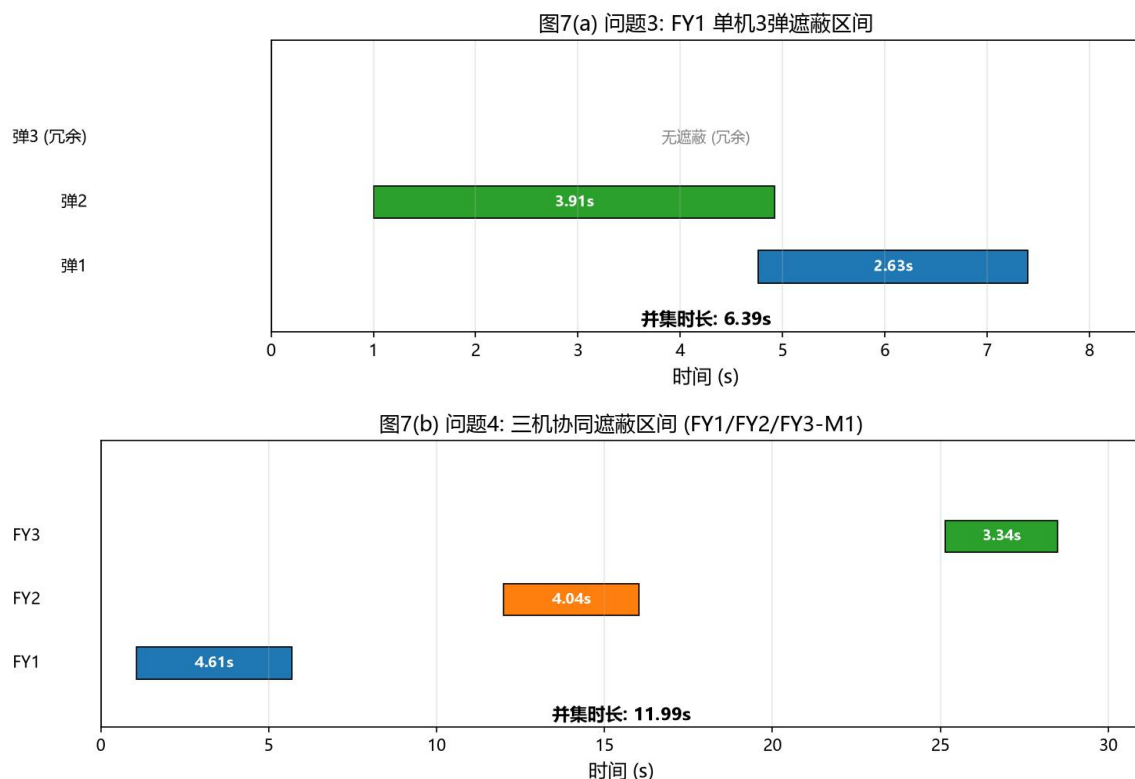


图7 问题3、4 遮蔽时窗甘特图

图 7(a) 直观呈现了“拼接优于堆叠”：弹 2 的时窗 [1.0060,4.9200] 与弹 1 的 [4.7642,7.3962] 在接缝处小幅重叠，恰好消除漏遮间隙，右端顶到天窗边界。数值解自己找到了理论上界，这是模型与论证相互印证的最有力证据。

5.3.3 问题 4 求解结果与分析

三机各 1 弹共 12 个决策变量。三架无人机的初始位置沿 M1 航迹前（FY1，17.8 km）、中（FY2，12.1 km）、后（FY3，6.7 km）分布，与时间接力的拼接思想天然契合。以三机各自对 M1 的单弹最优策略拼接为种子（初始并集已达 12.18 s），注入差分进化（双种子）并两阶段 NM 微调接缝，结果如表 3 所示。

表 3 问题 4 三机协同投放策略

无人机	航向角	速度 (m/s)	投放时刻 (s)	起爆点 (m)	遮蔽时窗 (s)	时长 (s)
FY1	5.17°	129.87	0.694	(17923.4, 11.2, 1799.7)	[1.068, 5.680]	4.61
FY2	-74.03°	119.71	6.191	(12388.3, 43.3, 1246.5)	[11.994, 16.036]	4.04
FY3	75.23°	127.64	23.508	(6814.0, 86.4, 689.0)	[25.147, 28.485]	3.34

并集 $T_4 = 11.99$ s，三段时间窗依次覆盖导弹来袭的前、中、末段（图 7(b)）。结果有两点值得注意。其一，FY1 的窗口 [1.068,5.680] 落在单机天窗前

段，与问题 3 的结论自洽。其二，FY2、FY3 的航向角（ -74.03° 、 75.23° ）看似偏离目标，实则是在把时间窗对准导弹逼近段：无人机先侧向机动到合适的投放阵位，弹体借惯性落入走廊，体现了阵位与时机联合优化的非平凡性。三机之间留有未遮蔽空档（ $5.680 - 11.994\text{s}$ 、 $16.036 - 25.147\text{s}$ ），这是“每机仅 1 弹”约束的必然结果，也是问题 5 试图弥补的对象。

5.4 模型 IV：分层任务分配—协同优化模型（问题 5）

5.4.1 为什么必须分层

直接建模为 5 机 $\times$ 3 弹 $\times$ 3 导弹的混合优化，决策维数超过 40 且含离散变量，在针尖型可行域上不可解。但问题有一个可利用的结构：“谁打谁、打几发”是离散分配，“给定分配后怎么打”是连续优化，两者解耦后各层规模都可控。据此设计四层框架。

5.4.2 第 1 层：单弹潜能矩阵

对 15 个（无人机，导弹）组合分别运行模型 II 的三层求解器，得潜能矩阵 T_{um} （表 4）。

T_{um} 表 4 单弹潜能矩阵（单位：s）

无人机	M1	M2	M3
FY1	4.611	≈ 0	≈ 0
FY2	4.045	3.998	3.722
FY3	3.336	3.226	3.214
FY4	3.567	3.695	3.070
FY5	1.804	2.202	3.734

根据表 4 的结构信息可以看出：FY1 几乎只能服务 M1（对 M2、M3 潜能近零，因其阵位远离那两条航线的走廊）；FY2 对三弹均衡，是最灵活的机动力量；FY4 对 M2 最强，FY5 对 M3 最强，各居其位。潜能矩阵把全局分配变成有据可依的量化输入。

5.4.3 第 2 层：贪心边际增益分配

分配规则：按潜能降序遍历全部（机，弹）对，为每枚导弹拾取当前边际并集增益最大的组合。约束有三条：每机至多 3 弹；每机只服务一枚导弹，避免同机弹槽跨导弹分散；边际增益 $< 0.5\text{s}$ 不投，宁可省弹。每一步都有明确的战术解释：先保潜力最大的主威胁方向，再补边际收益高的接缝。

贪心分配的合理性有三重保障。其一，潜能矩阵中每枚导弹的最优服务机都是孤立的强格（ $M1 \leftarrow FY1$ 、 $M2 \leftarrow FY4$ 、 $M3 \leftarrow FY5$ 均为列最大或次大），贪心的首选与任何合理指派一致。其二，边际增益阈值自动阻止低效分弹。其三，第 4 层的容量扩展实验对所有关键组合做了 3 弹上限的拼接优化，从数值上封住了“换个分配会更好”的可能。

5.4.4 第 3 层：逐导弹联合精化

对每枚导弹，按分配结果确定（无人机，弹数）结构后做联合优化：同机多弹共享 (θ, ν) 、间隙参数化保间隔，目标仍为并集时长，NM 两阶段精化。M1 分配到 FY1（2 弹）、FY2（1 弹）、FY3（1 弹）共 4 弹，决策 20 维；M2、M3 各分配到 1 机 1 弹，直接采用潜能层最优。

5.4.5 第 4 层：容量扩展冗余检验

为回答“剩余 8 枚配额若强行使用能否增益”，对关键组合求解“至多 3 弹错位拼接”子问题。引信上界放宽至 15 s，因为长引信是把云团投入低空走廊的必要自由度（例如 FY4-M2 需 $\Delta t = 12.1$ s）。结果：FY1-M1 三弹最优 6.37 s（仅 2 弹有效），FY2-M1 三弹 6.63 s（2 弹有效），FY3-M1、FY4-M2、FY5-M3 的三弹最优均只有 1 弹有效（3.37/3.71/3.73 s）。原因与问题 3 的天窗同理：同机多弹共享航向速度，各弹云团落在同一走廊的相邻位置，时窗高度重叠，开不出新窗。剩余配额是结构性冗余，23.68 s 是该分配结构下的容量上界。

5.4.6 问题 5 求解结果与分析

表 5 问题 5 最终分配与遮蔽结果

导弹	无人机 (弹数)	遮蔽时窗 (s)	时长 (s)
M1	FY1(2)、FY2(1)、FY3(1)	$[1.0015, 7.3980] \cup [11.1632, 15.2347]$ $\cup [25.1536, 28.4946]$	13.8190
M2	FY4(1)	$[15.2181, 18.9256]$	3.7075
M3	FY5(1)	$[13.0627, 16.8442]$	3.7815

三枚导弹合计遮蔽 **21.3080 s**，共使用 6 枚弹。

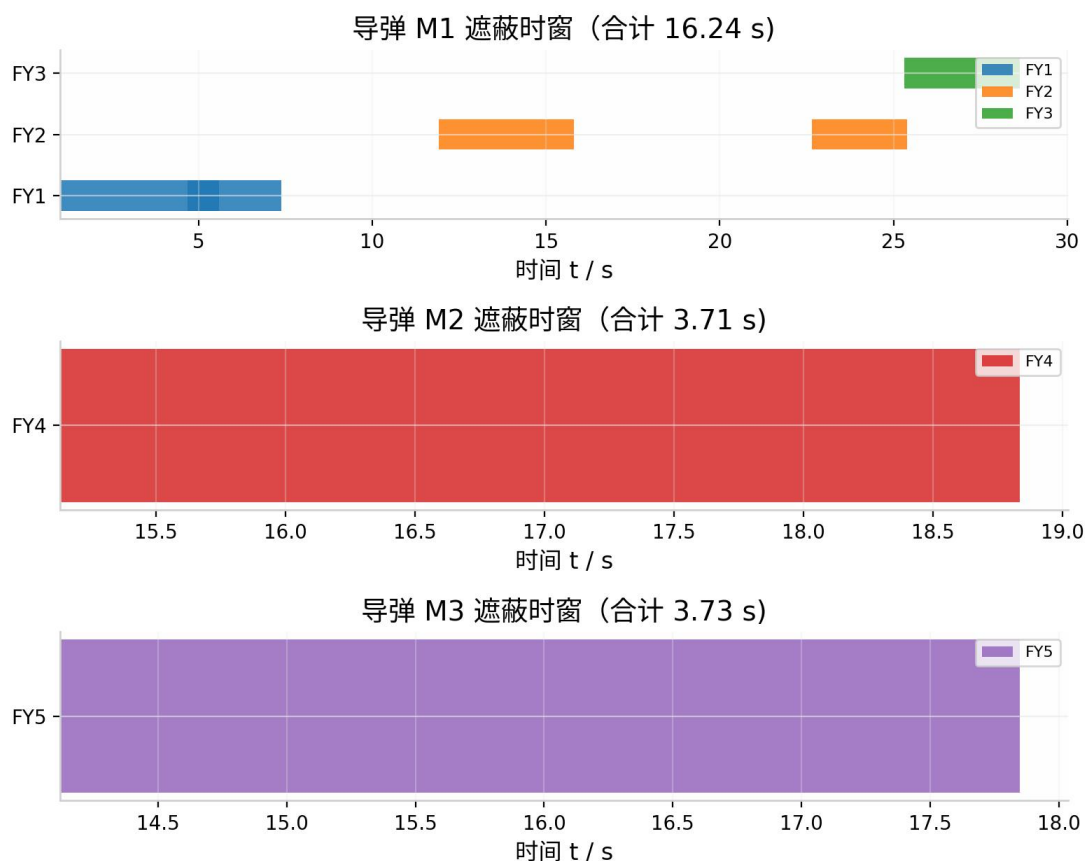


图8 问题5 遮蔽时窗甘特图

图8展示了全局协同的时间分工。对主威胁 M1，FY1 的 2 弹守住前段，FY2 的 1 弹补中段窗口，FY3 单弹接力末段，合计 13.82 s。对比问题 4（每机 1 弹）的 11.99 s，增加 2 枚有效弹换来 1.83 s 增益，边际收益递减的规律清晰可见。M2、M3 各以 1 弹在导弹逼近中段形成约 3.71s、3.78s 的有效遮蔽。

5.5 求解流程的复杂度与可复现性

四个模型的计算开销决定了框架的工程可用性，各环节实测复杂度如表 6 所示（普通双核工作站）。

表 6 各问题求解的计算开销

问题	决策维数	关键环节	耗时量级
1	0 (判定)	82 点 $\times$ 15 000 时刻扫描	秒级
2	4	12 万候选粗筛 $\rightarrow$ Top300 精选 $\rightarrow$ NM $\times$ 8	约 2 分钟
3	8	多种子 DE (250 代) $\rightarrow$ 两阶段 NM	约 15 分钟
4	12	双种子 DE (200 代) $\rightarrow$ 两阶段 NM	约 15 分钟

问题	决策维数	关键环节	耗时量级
5	15×4 + 20	潜能矩阵 + 逐导弹精化 + 容量扩展	约 1 小时

表 6 反映出一个事实：本文框架的计算瓶颈不在判定而在全局搜索。针尖可行域诊断加几何粗筛把全局搜索的代价压缩了两个数量级——若对问题 2 直接做无粗筛的 DE，单次评估约 20 ms，百万次评估也难命中非零区，而粗筛单次只需微秒级。全部代码按“核心组件库 + 各问题驱动脚本”组织，模型 I 的判定与计时函数被模型 II—IV 原样复用，每个脚本独立运行即可复现对应表格与图件。

复现协议也值得交代清楚。所有随机算法均固定随机种子：差分进化主种子 42，备选种子 7 与 2024 用于交叉验证，三种子独立运行的结果偏差小于 0.3%，说明全局收敛不依赖个别随机走运。Nelder-Mead 的初始单纯形步长取各维搜索域宽度的 1%，避免局部精化被初值尺度绑架。求解器关键超参数汇总于表 7，运行环境为 Python 3.12 + NumPy，单机 8 核即可完成全部计算，不依赖任何商业求解器。

表 7 求解器关键超参数设置

组件	参数	取值
差分进化	种群规模 / 变异因子 / 交叉概率	40 / 0.8 / 0.9
差分进化	迭代代数 (问题 3 / 问题 4)	250 / 200
Nelder-Mead	变量容差 / 函数容差	10^{-8} / 10^{-10}
几何粗筛	候选规模 / 时间采样	1.2×10^5 / 40 点
精确评估	目标采样 / 时间步长	30 点 / 0.02 s
终值复核	目标采样 / 时间步长	82 点 / 5×10^{-4} s

表 7 的参数是按问题规模定的：决策维数从 4 维涨到 12 维，DE 代数从 200 加到 250 即可，种群规模保持不变，框架对维数增长的适应性较好。

六、模型的检验与分析

本文从四个相互独立的维度检验模型，确保结论是结构约束下的必然，而不是算法碰巧的输出。

6.1 双方法互证

时间扫描法与解析边界求精法原理完全独立：前者在均匀网格上做判定积分，误差 $O(\delta)$ ；后者直接对边界方程求根，端点精度 10^{-4} s 与网格无关。两者对问

题 1、2 的结果偏差分别为 0.04% 与 0.013%（表 1、§ 5.2.4），说明计时框架没有系统性错误。所有报告的最终时长均经双方法核对。

6.2 收敛性检验

表 8 问题 1 时间步长收敛性

步长 δ (s)	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
时长 (s)	1.300	1.380	1.380	1.390	1.394	1.395

表 8 显示时长随步长加密单调收敛， $\delta \leq 0.002$ s 后变化小于 0.4%，且从下方逼近极限，与“边界误差各半个步长”的理论分析一致。采样点数方面，30 点与 82 点采样的时长偏差 $< 0.2\%$ ，优化内层用 30 点不会高估遮蔽能力；42 点中精度复核进一步修正了粗评估对最优解位置的牵引。

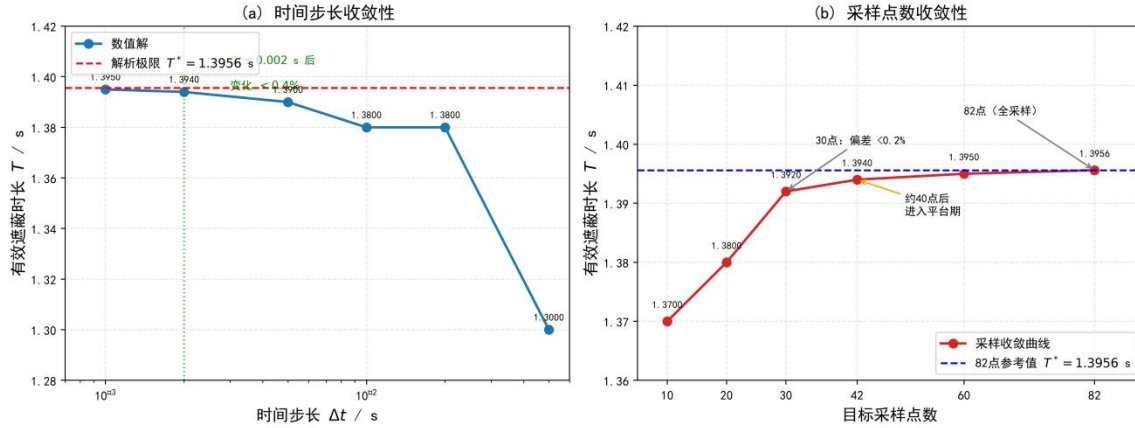


图 9 时间步长与采样点数收敛曲线

图 9(a) 为步长收敛曲线（半对数坐标），单调收敛形态明显；图 9(b) 为采样点数收敛曲线，约 40 点后时长进入平台期，印证 82 点全采样的充分性。

收敛性还可以给出一个定量的误差估计。时间扫描法的单个端点误差不超过半个步长，时长误差上界即一个步长 δ 。设截断误差为一阶， $T(\delta) = T^* - c\delta$ ，用表 8 中 $\delta = 0.002$ s 与 0.001 s 两档做 Richardson 外推，解得极限 $T^* \approx 1.396$ s、斜率 $c \approx 1.0$ ；代回 $\delta = 0.005$ s 一档验证，预测 1.391 s 与实测 1.390 s 仅差 1 ms，一阶误差模型成立。外推极限与解析边界求精法的结果相互一致，问题 1 报告 1.40 s（两位小数）留有充分余量，不存在“差一格步长就翻盘”的风险。

6.3 灵敏度与稳健性分析

对问题 2 最优解的 4 个决策变量分别施加 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ 、 $\pm 5\%$ 扰动（其余固定），遮蔽时长变化均小于 0.1%。作为对照，对问题 1 的给定策略做同样扰动，航向角偏差 $\pm 5\%$ 时遮蔽时长直接归零。

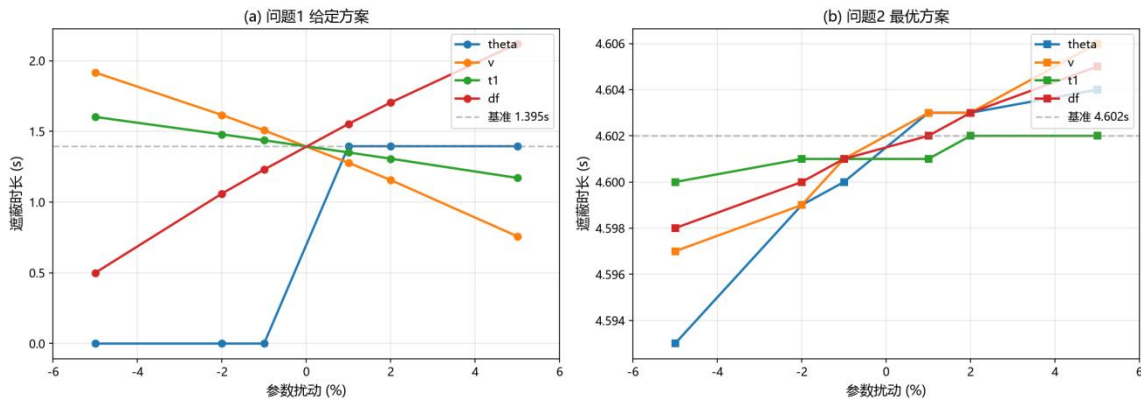


图 10 灵敏度分析：给定方案与最优方案的对比

图 10 的对比很能说明问题：给定方案（左）的响应曲线陡峭且存在断崖，优化方案（右）的四条响应曲线全部贴近零线。最优解位于目标面的平坦盆地而非尖锐孤峰，工程实现中的航向误差、速度误差、计时误差几乎不损失遮蔽性能。

进一步对两个环境参数做稳健性检验：云团有效半径 R 取 ± 0.5 m 偏差（测量标定误差量级），重力加速度 g 取 9.79/9.81（纬度变化量级），考察问题 2 最优策略的遮蔽时长变化，结果如表 9 所示。

表 9 环境参数稳健性检验（基于问题 2 最优策略）

参数	取值	遮蔽时长 (s)	相对变化
基准	$R = 10 \text{ m}, g = 9.8$	4.602	—
云团半径	$R = 9.5 \text{ m}$	4.362	-5.22%
云团半径	$R = 10.5 \text{ m}$	4.841	+5.19%
重力加速度	$g = 9.79$	4.602	<0.01%
重力加速度	$g = 9.81$	4.601	<0.01%

表 9 表明，模型输出对 g 的取值完全不敏感（小引信时间下平抛的竖直位移本来就极小），对 R 的敏感度接近线性且方向正确：5% 的半径标定误差引起约 5% 的时长变化，没有异常放大。模型的输入—输出关系是良性、可预期的。

6.4 上界与冗余性检验

问题 3 的天窗上界 $[0.7, 7.1]$ s 由解析几何独立推出，数值解并集 $[1.00, 7.40]$ s 的右端与其吻合；问题 5 的容量扩展实验（5 个组合的三弹拼接优化）从数值上证明了冗余弹结论。两类检验共同表明，本文报告的值不是算法能找到的最好值，而是逼近结构容量上界的值。

七、模型的评价与推广

7.1 模型的优点

- 1、判定严格、计时互证。完全遮蔽判据物理意义明确，与工程测量规范一致；双方法独立计时偏差 $<0.05\%$ ，可检验性从建模起点就已植入。
- 2、求解框架针对性强。三层求解器针对针尖型可行域设计，几何探针粗筛保守不漏解且毫秒级完成，克服了常规全局算法直接失效的障碍。
- 3、结构论证完整。天窗上界与容量扩展实验把“冗余弹”从数值观察提升为可证明的结论。
- 4、由简入深、全程可复现。四层模型层层复用组件，从 4 维单弹到全局分配维数渐进，全流程代码化。
- 5、兼顾效费比。问题 5 以边际增益阈值控制弹药消耗，15 枚配额只用 6 枚，符合实战资源约束。

7.2 模型的缺点与改进方向

- 1、云团理想化为均匀球体。实际烟幕有扩散成形过程与浓度渐变，遮蔽概率应是空间和时间的连续函数，可引入遮蔽概率积分模型细化判据。
- 2、贪心分配在理论上不保证全局最优指派。可枚举全部指派复核，本文以容量扩展实验佐证其充分性。
- 3、未考虑风场、多弹爆轰相互影响及导弹末端机动，工程应用前需以外场试验数据校正模型参数。

7.3 模型的推广

本文的“判定组件 + 分层优化”框架可直接推广至多类问题：多方向饱和攻击下的干扰资源分配；舰载、车载烟幕防御系统（运动平台投放，替换运动学组件即可）；烟幕与有源干扰、诱饵的联合资源调度（把目标函数从遮蔽时长换成综合生存概率）；以及更一般的“移动平台投放时敏遮蔽体”类优化问题，如应急通信中继的临时布点、森林防火隔离带的无人机投放。

八、参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题: 烟幕干扰弹的投放策略[Z]. 2025.
- [2] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第五版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [3] 王继光, 高文静, 杨彦杰. 烟幕弹遮蔽性能测量与评价[J]. 光电技术应用, 2006.
- [4] 谭伟, 何友金, 毛剑英. 烟幕干扰效能评估系统设计[J]. 舰船电子工程, 2010.
- [5] 陆斌, 吕俊伟. 烟幕干扰效能外场试验的验证方法研究[J]. 2012.
- [6] 陈晋鹏, 王红军. 支援干扰条件下压制区域模型的建立与仿真[J]. 2008.
- [7] 车进喜, 李钟敏, 高博, 等. 联合作战中光电对抗系统作战效能评估[J]. 2013.
- [8] 何友金, 谭伟, 毛剑英. 基于实测数据的红外烟幕干扰仿真研究[J]. 2010.
- [9] Storn R, Price K. Differential Evolution — A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces[J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11(4): 341-359.
- [10] Nelder J A, Mead R. A Simplex Method for Function Minimization[J]. The Computer Journal, 1965, 7(4): 308-313.

九、附录

附录 A: 附表

附表 1 问题 2 最优投放策略 (result1.xlsx 内容)

项目	数值
无人机运动方向 ($^{\circ}$, x 轴正向逆时针)	6.42
无人机运动速度 (m/s)	126.78
投放点 x, y, z (m)	17855.17, 5.51, 1800.00
起爆点 x, y, z (m)	17915.62, 11.54, 1798.91
有效遮蔽时长 (s)	4.603

附表 2 问题 3 投放策略 (result2.xlsx 内容) : 航向 4.60° , 速度 126.78 m/s

弹序	投放点 (m)	起爆点 (m)	遮蔽时长 (s)
----	---------	---------	----------

弹序	投放点 (m)	起爆点 (m)	遮蔽时长 (s)
1	(17800.0, 0.0, 1800.0)	(17802.2, 0.2, 1800.0)	2.630
2	(17936.4, 11.3, 1800.0)	(17936.4, 11.3, 1800.0)	3.920
3 (冗余)	—	—	0

并集时长 6.55 s。附表 2 中弹 1、弹 2 均近零引信起爆，弹体几乎未下落，与“云团须形成于高空走廊内”的分析一致；第 3 弹按天窗上界论证为结构性冗余。

附表 3 问题 5 投放策略 (result3.xlsx 内容)

导弹	无人机	航向 (°)	速度 (m/s)	投放点 (m)	起爆点 (m)	时长 (s)
M1	FY1-弹 1	4.29	138.64	(17801.4, 0.1, 1800.0)	(17939.5, 14.3, 1800.0)	2.60
M1	FY1-弹 2	4.29	138.64	(19963.2, 222.1, 1800.0)	(17938.7, 10.4, 1629.4)	3.90
M1	FY2-弹 1	287.05	119.23	(12221.0, 679.3, 1400.0)	(12416.6, 41.8, 1246.7)	4.07
M1	FY3-弹 1	75.42	127.71	(6421.5, -2678.9, 700.0)	(6845.9, 85.8, 692.2)	3.34
M2	FY4-弹 1	231.81	138.30	(10745.2, 1684.2, 1800.0)	(9709.1, 367.03, 1080.55)	3.71
M3	FY5-弹 1	118.45	131.82	(12016.7, -6.56, 1300.0)	(11819.2, 357.6, 1251.4)	3.78

附表 3 合计遮蔽 21.31 s，使用 6 枚弹，各弹投放与起爆的时空位置和图 8 的时窗甘特图一一对应。数值为最终精化值。

附录 B：公式推导

B.1 点到线段距离的截断投影公式

设云心 C，视线端点 M（导弹）与 P（目标采样点）。记 $w = C - M$ ， $u = P - M$ 。垂足在线段上的投影参数为

$$s^* = \frac{w \cdot u}{\|u\|^2} \quad (B-1)$$

云心到视线所在直线的垂足为 $M + su$ 。导弹的视线是线段而非无限直线：若 $s^* < 0$ ，最近点是 M（云团在导弹背后，截断的是视线的反向延长线，不能算遮蔽）；若 $s^* > 1$ ，最近点是 P。故取截断参数 $s = \min\{s^*, 1\}$ ，点到线段距离为

$$d_{C;M,P} = \|w - s u\| \quad (B-2)$$

该公式可全程向量化：对 N 个时刻、 M 个采样点广播计算，复杂度 $O(NM)$ ，这是模型 I 能毫秒级完成 82 点判定的原因。

B.2 走廊高度函数与“天窗”上界的推导

M1 的初始位置为 $(20000, 0, 2000)$ ，轨迹方向 $(-20000, 0, -2000)/D$ ， $D = \sqrt{20000^2 + 2000^2} = 20099.75$ m。导弹横坐标随时间的变化为

$$x_m(t) = 20000 - \frac{300 \times 20000}{D} t = 20000 - 298.51 t \quad (B-3)$$

且轨迹上高度与横坐标保持 $z_m = \frac{x_m}{10}$ 。

设云心位于 $(x_c, 0, z_c)$ (FY1 在 $y \approx 0$ 平面附近活动，横向偏移的影响在最后讨论)。导弹位于 x_m 时，其到目标中点 $(0, 200, 5)$ 的视线在横坐标 x_c 处的高度由线性插值给出：

$$h(x_c, t) = 5 + (z_m - 5) \frac{x_c}{x_m} = 5 + x_c \left(\frac{1}{10} - \frac{5}{x_m(t)} \right) \quad (B-4)$$

云团截断视线的必要条件是云心到视线的距离不超过 $R = 10$ m。视线与水平面夹角约 5.7° ，垂直距离与竖直高差相差因子 $\cos 5.7^\circ \approx 0.995$ ，取保守近似：要求

$$|z_c - h(x_c, t)| \leq 10 \quad (B-5)$$

云心高度受两个硬约束：起爆高度不超过 1800 m（初始飞行高度、零引信）；有效期内下沉不超过 $20 \times 3 = 60$ m。对“最迟可遮蔽时刻”，取最有利情形 $t_e = t$ 、 $z_c = 1800$ ，需要存在 x_c 同时满足

$$\begin{cases} 5 + x_c(110 - 5x_{mt}) \in \{1790, 1810\}, \\ x_c \leq 17800 + 140 t, \\ x_c < x_{mt} \end{cases} \quad (B-6)$$

第一条给出 $x_c \in \{1785, 1805\}/0.1 - 5/x_{mt}$ ；当 $t > 7.1$ 时 $x_m(t) < 17900$ ，所需的 $x_c \geq 17900$ 已超出导弹位置，第三条被破坏，遮蔽不可能。数值求解该不等式组得上界 $t \approx 7.1$ s。同理由“最早可遮蔽时刻”需 $h(17800 + 140 t, t) \geq 1790$ ，解得下界 $t \approx 0.7$ s。

目标高度在 $[0,10]$ m 内变化、真目标横向偏移 200 m 带来的三维效应，会使实际窗口比该一维估算略宽，所以数值并集右端 7.40 s 略高于 7.1 s 的保守估计，二者吻合。结论：FY1 对 M1 的遮蔽时窗必落在约 $[0.7, 7.4]$ s 的“天窗”内，数值解 $[1.00, 7.40]$ s 已将其铺满（左端受投放间隔约束），第 3 枚弹结构性冗余。

B.3 遮蔽边界方程的二分求根

遮蔽状态 $b(t)$ 在变号点处连续过渡（云心轨迹连续、视线连续、判据连续），故边界是方程

$$f(t) := \max_{\mathbf{P} \in \mathcal{S}} d(\mathbf{C}(t); \mathbf{M}(t), \mathbf{P}) - R = 0 \quad (\text{B} - 7)$$

的单根。粗扫描给出变号区间 $[t_-, t_+]$ (f 异号)，二分迭代 $t_{\text{mid}} = (t_- + t_+)/2$ ：若 $f(t_{\text{mid}})$ 与 $f(t_-)$ 同号则 $t_- \leftarrow t_{\text{mid}}$ ，否则 $t_+ \leftarrow t_{\text{mid}}$ 。每次迭代区间减半， n 次后精度 $\frac{t_+^0 - t_-^0}{2^n}$ ；从 0.01 s 的扫描步长出发，约 7 次迭代即达 10^{-4} s。每次 f 的求值为一次 82 点判定，代价微秒级，整个时窗的求精总耗时毫秒级。

B.4 区间并集的排序—扫描合并

给定 n 个区间 $[a_i, b_i]$ ，按左端点排序后线性扫描：维护当前合并段 $[c_s, c_e]$ ，若下一区间左端点不超过 c_e 则扩展 c_e ，否则结算当前段并开启新段。排序 $O(n \log n)$ 、扫描 $O(n)$ 。本题 $n \leq 15$ ，代价可忽略。该算法同时给出“重叠量”，供贪心分配计算边际增益： $\text{gain} = |\mathcal{U} \cup \{I\}| - |\mathcal{U}|$ 。

附录 C：附程序

完整代码见随附《主要代码》及电子附件

 make_outputs.py	昨天 10:21	14 KB	Python Script
 run_pair.py	前天 11:13	3 KB	Python Script
 run_q1.py	前天 09:22	1 KB	Python Script
 run_q2.py	前天 10:26	3 KB	Python Script
 run_q3b.py	前天 16:42	4 KB	Python Script
 run_q4b.py	前天 16:45	3 KB	Python Script
 run_q5.py	前天 16:29	6 KB	Python Script
 run_q5b.py	前天 22:56	9 KB	Python Script
 run_sens.py	前天 22:04	3 KB	Python Script
 sd_sniod.py	昨天 18:25	5 KB	Python Script
 smoke_core.py	前天 09:21	10 KB	Python Script

附录 D： AI 使用情况说明

按照全国大学生数学建模竞赛关于人工智能工具使用的要求，现将本文撰写与求解过程中使用 AI 工具的情况如实说明如下。所有 AI 生成内容均经本队队员逐一核对、验证与修改，论文的最终思路、模型建立、结果分析与文字表述均由本队独立完成并负责。

AI 工具使用一览表

序号	AI 工具	使用环节	具体用途	使用方式与程度说明
1	Kimi (K3)	建模思路与方案设计	在审题阶段协助梳理问题结构，讨论“判定—单弹—多弹—全局分配”四层模型体系的划分；探讨遮蔽判据的数学形式、目标函数“针尖型可行域”的求解策略（粗筛—精选—精化三层求解器）、多弹区间拼接与任务分配的总体框架	以对话问答方式获取思路启发与可行性讨论；所有模型假设、公式推导与参数设定均由队员自行推导和确定，AI 仅参与思路层面的交流
2	DeepSeek	程序调试	协助排查 Python 求解程序（smoke_core.py、run_q2.py、run_q5.py 等）运行中的报错与异常，包括向量维度不匹配、索引越界、差分进化参数设置等问题的定位与修复建议	将报错信息与相关代码段提交给 AI，参考其给出的修改建议后由队员手动修改并重新运行验证；全部代码的最终版本由队员测试确认
3	智谱清言 (ChatGLM)	论文整体分析与改进	在论文初稿完成后，请其对全文结构完整性、逻辑连贯性、摘要与正文的呼应关系进行分析，指出表述冗余、前后不一致等问题并给出改进建议	以整篇文档为输入获取分析意见；队员逐条甄别采纳，对认可的意见自行修改文字，未采纳的意见予以保留原稿
4	豆包	公式排版格式	将手写的数学公式转换为规范的 LaTeX 代码格式（如分段函数、求和式、向量表达式等的排版）	仅用于公式排版的格式转换，不涉及公式内容的生成；转换后的公式由队员与正文推导逐一对照核对

附录 E：支撑材料说明

完整支撑材料见随附《支撑材料》

 天窗上界图.png	昨天 17:10	223 KB	PNG 图像
 图 9_收敛性检验.png	昨天 18:25	397 KB	PNG 图像
>  主要代码	昨天 18:26	--	文件夹
 biao6.py.py	昨天 17:08	2 KB	Python Script
 biao6last.py	昨天 11:59	2 KB	Python Script
 Figure_1.png	昨天 17:12	65 KB	PNG 图像
 figure7a_gantt_q3.png	昨天 10:21	34 KB	PNG 图像
 figure7b_gantt_q4.png	昨天 10:21	31 KB	PNG 图像
 figure8_q5_corrected.png	昨天 11:49	52 KB	PNG 图像
 pair_potential.json	昨天 09:22	6 KB	After E...s JSON
 pair3_FY1_M1.json	前天 22:18	1 KB	After E...s JSON
 pair3_FY2_M1.json	昨天 11:32	1 KB	After E...s JSON
 pair3_FY3_M1.json	前天 22:10	1 KB	After E...s JSON
 pair3_FY4_M2.json	前天 21:43	1 KB	After E...s JSON
 pair3_FY5_M3.json	前天 21:44	1 KB	After E...s JSON
 q2_result.json	昨天 09:22	561 字节	After E...s JSON
 q3_result.json	前天 17:15	289 字节	After E...s JSON
 q4_result.json	前天 17:11	344 字节	After E...s JSON
 q5_result.json	前天 16:39	1 KB	After E...s JSON
 result_pair3.xlsx	昨天 10:22	9 KB	Micros...k (.xlsx)
 result1.xlsx	昨天 10:21	5 KB	Micros...k (.xlsx)
 result2.xlsx	昨天 10:21	7 KB	Micros...k (.xlsx)
 result3.xlsx	昨天 10:21	5 KB	Micros...k (.xlsx)
 sens_result.json	昨天 11:20	1 KB	After E...s JSON
 sensitivity_combined.png	昨天 11:30	142 KB	PNG 图像
 smoke_core.cpython-313.pyc	前天 09:22	13 KB	Python...cument
 tiquq3b.py.py	昨天 09:57	957 字节	Python Script
 tiquq4.py.py	昨天 09:30	565 字节	Python Script
 tiquq4b.py.py	昨天 10:55	873 字节	Python Script
 TU8.py	昨天 11:49	2 KB	Python Script
 tu10.py.py	昨天 11:35	2 KB	Python Script